

HYPE

MEGREDELŐI KÖVETELMÉNYSPECIFIKÁCIÓ

HYPE OS integrált működési rendszer

Egy videógyártó cég teljes napi működését — forgatás, utómunka, átadás, papírozás, pénzügy — egyetlen rendszerben kezelő webes platform megrendelése, AI-támogatással.

MEGREDELŐ

HYPE Productions

DOKUMENTUM

Ajánlatkérési alap

VERZIÓ

1.0 · 2026. szeptember

MINŐSÍTÉS

Bizalmas

Dokumentum-adatlap és tartalom

Cím	HYPE OS — Megrendelői követelményspecifikáció
Megrendelő	HYPE Productions
Kapcsolattartó	[név, e-mail, telefon]
Verzió, dátum	1.0 · 2026. szeptember
Minősítés	Bizalmas — csak ajánlattételre

Hogyan olvasd?

Az 1–4. fejezet a háttérrel és a keretet adja. Az 5. fejezet a modulonkénti, azonosított követelményeket tartalmazza — erre kérünk tételes megfelelési választ. A 6. fejezet egy végponttól végpontig tartó mintafolyamat, a 7–10. a technikai, üzemeltetési és szállítási elvárások, a 11. az ajánlat formai követelményei.

- KÖTELEZŐ
- ELVÁRT
- OPCIONÁLIS

01	Vezetői összefoglaló	3
02	A Megrendelő és a mai működés	4
03	A rendszer áttekintése	5
04	Felhasználók és jogosultságok	7
05	Funkcionális követelmények	9
	5.1 · Dashboard	9
	5.2 · Projektkódok, projektek, ügyfelek	9
	5.3 · Naptár és diszpó	10
	5.6 · Utómunka	12
	5.7 · Gyártás-TV	13
	5.8 · Papírozás és utókövetés	13
	5.9 · Pénzügyek	14
	5.12 · Lara	16
06	Minta: egy projekt életútja	19
07	Adatmodell és integrációk	20
08	Nem funkcionális követelmények	21
09	Adatmigráció és átállás	22
10	Ütemezés, szállítás és elfogadás	24
11	Az ajánlat tartalma és értékelése	26
12	Mellékletek	27
	A · Fogalomtár	27
	B · Minta-dokumentumok és -üzenetek	27
	C · További képernyőterv-vázlatok	28

01 A MEGRENDELÉS TÁRGYA

Vezetői összefoglaló

A HYPE Productions videógyártó cég egy **integrált, webes működési rendszer** (munkanevén **HYPE OS**) kifejlesztését rendeli meg, amely a cég teljes napi működését — a megkereséstől a forgatáson, az utómunkán és az ügyfélnek történő átadáson át a papírozásig és a pénzügyekig — egyetlen, egységes adatbázisra épülő rendszerben kezeli.

A rendszer ma táblázatok, egy dokumentum-alapú munkaterület több tucat adatbázisa és különálló, egymással név alapján „összeragasztott” automatizációk együtteséből áll. Ez működik, de törékeny: egy elírt név megszakítja a kapcsolatot, az adat több helyen él, és a vezetés nem látja egy helyen, hol tart egy projekt és mennyibe került. Ez a dokumentum azt írja le, **mit kell tudnia** az új rendszernek — a megvalósítás technológiáját az Ajánlattevő javasolhatja, a 8. fejezetben rögzített elvárások betartásával.

20

funkcionális modul egyetlen rendszerben

5

szerepkör, oldal- és műveletszintű jogosultsággal

150+

azonosított, prioritált követelmény

~26

hét javasolt átfutás élesítésig

Amit a rendszertől várunk

Egy igazságforrás

Minden adat — projekt, ember, eszköz, papír, számla — egyszer keletkezik, valódi kapcsolatokkal. A projektkód köti össze a munka minden részét.

Kevesebb kézi munka

Diszpó, szerződés, teljesítésigazolás (TIG) sablonból generálva és kiküldve; a beérkező számlák maguktól érkeznek, felismerve és párosítva.

Valós idejű átláthatóság

Ki mit vág épp, mi küldhető ki, mennyibe került egy projekt, mi hiányzik még — élőben, a gyártási szoba TV-jén is.

Biztonságos AI-támogatás

Beszélgetős asszisztens és egy tanuló adminisztrációs AI-munkatárs (Lara), amely emberi jóváhagyással dolgozik, szigorú korlátok között.

A dokumentum célja

Ajánlatkérési alap: az Ajánlattevő ebből ad árat, ütemtervet és megoldási javaslatot. A képernyőterv-vázlatok a Megrendelő által elvárt működés **sematikus mintái** (valós adat nélkül); a vizuális terv az Ajánlattevő feladata, de a bemutatott információsűrűséget és munkafolyamatokat el kell érnie.

02 HÁTTÉR ÉS CÉLOK A Megrendelő és a mai működés

A HYPE Productions reklám-, imázs- és rendezvényfilmeket, interjúkat, közösségi média-tartalmakat gyárt vállalati ügyfeleknek. Egy átlagos héten több forgatás fut párhuzamosan, a vágók folyamatosan több anyagon dolgoznak, a stáb jelentős része külsős alvállalkozó.

A munka életútja

A folyamat minden lépése ugyanarra a projektkódra épül — az adat egyszer keletkezik, és végig ugyanaz marad.

1. ábra A HYPE teljes munkafolyamata — minden lépést a rendszernek kell támogatnia, egymásra épülő adatokkal.

A jelenlegi helyzet problémái

PROBLÉMA	KÖVETKEZMÉNY	ELVÁRT MEGOLDÁS
Szétszórt adat — több tucat külön adatbázis és táblázat	Ugyanaz az információ több helyen, eltérő állapotban	Egyetlen relációs adatbázis, valódi idegen kulcsokkal
Név alapú összekötés a rendszerek között	Egy elírás megszakítja a kapcsolatot, a hiba csendes	Azonosító-alapú kapcsolatok, validált választómezők
Klónozott automatizációk (külön szolgáltatás minden papírtípusra)	Nehéz karbantartás, eltérő viselkedés	Egy paraméterezett dokumentum-generáló és -küldő modul
Kézi papírozás és számla-kezelés	Elmaradó TIG-ek, késve rögzített számlák, kintlévőségek	Utókövetés-nézet, automatikus érkeztetés, figyelmeztetések
Nincs projekt-szintű önköltség	Nem látszik, mennyibe került egy forgatás vagy vágás	Költség = kiadások + mért munkaidő × díj + belsős napidíj, valós időben

Mérhető célok

- Egy projektkód teljes állapota (papír, költség, bevétel, utómunka) **egy képernyőn**, 2 kattintáson belül elérhető.
- A diszpó és a papírok kiküldése **sablonból, egy gombnyomással**; a kézi szerkesztés csak kivétel.
- A beérkező számlák legalább **80%-a** automatikusan felismert és javasolt helyre párosított az élesítést követő 3 hónapban.
- Havi zárásnál **nulla** „elfelejtett” TIG: a rendszer minden hiányzó papírt jelez.
- A kiesett, név-alapú kapcsolatokból eredő hibák teljes megszűnése.

03

MODULOK ÉS FELÉPÍTÉS

A rendszer áttekintése

A rendszer 20 modulból áll, közös adatbázison, közös jogosultság-kezeléssel és közös keresztmetszeti szolgáltatásokkal (keresés, értesítések, eseménynapló, csatolmányok, élő frissítés).

01

Dashboard

teendők, figyelmeztetések, élő állapot

02

Projektkódok

penzügyi egység, költség, papír

03

Projektek

forgatások, stáb, technika

04

Ügyfelek

cégek, kontaktok, keretszerződések

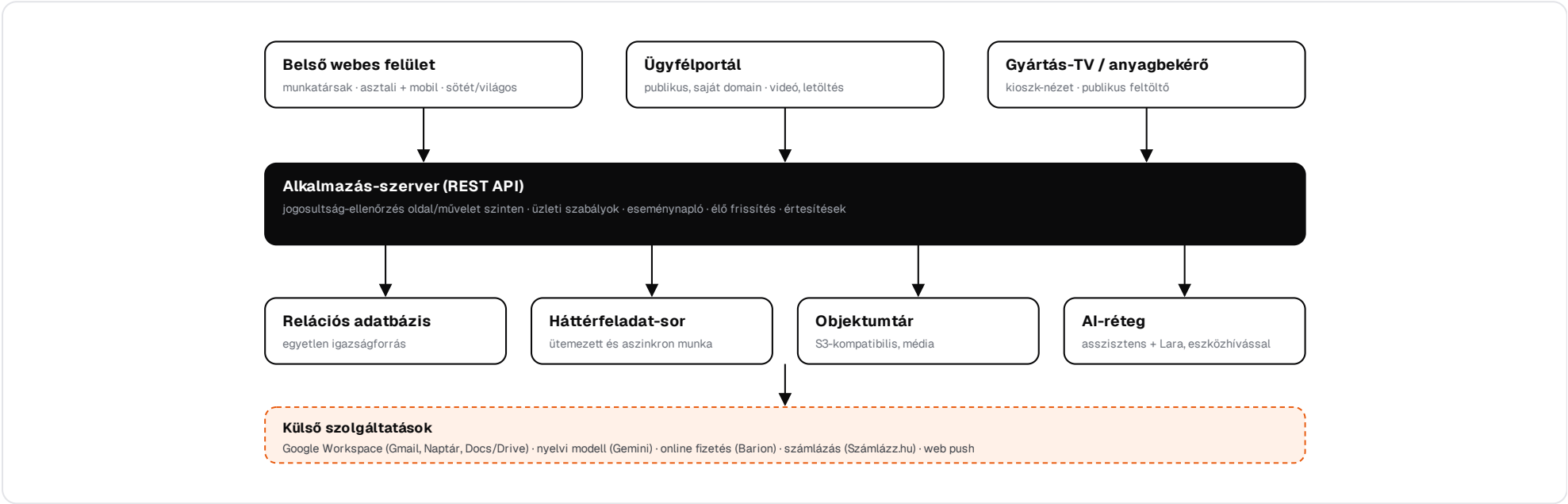
05

Naptár & diszpó

Google-naptár, diszpó e-mail

06 Csapat belsős, külsős, vágó, díjak	07 Munkafelajánlás nyílt munkák kiküldése	08 Felszerelés eszköz, foglalás, leltár	09 Utómunka anyagok, állapot, időmérő	10 Gyártás-TV élő kiosk-nézet
11 Papírozás szerződés, TIG, utókövetés	12 Pénzügyek kiadás, bevétel, kintlévőség	13 Számla-érkeztetés postafiók, felismerés, párosítás	14 Utalások banki export feldolgozása	15 Ügyfélportál videó-átadás, fizetés
16 Anyagbekérő nagy fájlok feltöltése	17 Árajánlatok katalógus, sablon, PDF	18 Kötelezettségek E-Rezsi, autók, határidők	19 AI asszisztens beszélgetés, műveletek	20 Lara AI adminisztrációs munkatárs

Javasolt logikai felépítés



2. ábra Logikai architektúra. A konkrét technológiát az Ajánlattevő javasolja; a rétegek szétválasztása és a külső integrációk kötelezőek.

Referencia-technológia

A Megrendelő által ismert és támogatott referencia: React/Next.js felület, Python/FastAPI szerver, PostgreSQL adatbázis, Redis + Celery háttérfeladatok, Cloudflare R2 objektumtár, felhős konténer-hosztolás. Eltérő javaslat elfogadható, ha a 8. fejezet nem funkcionális elvárásait teljesíti, és az Ajánlattevő indokolja.

04

KI MIT LÁTHAT ÉS TEHET

Felhasználók és jogosultságok

A jogosultság két, egymástól független dimenzióból áll: a **szerepkörből** és az **oldal/fül szintű műveleti jogokból** (megtekintés, szerkesztés, létrehozás, törlés). Az adminisztrátor minden felhasználónak egyenként állíthatja be.

SZEREPKÖR	TIPIKUS FELHASZNÁLÓ	JELLEMZŐ HOZZÁFÉRÉS	OLDAL	ADMIN	OPERATÍV	ADMINISZTRÁCIÓ	VÁGÓ
Admin	ügyvezetés	minden, beleértve a beállításokat és a jogosultság-kiosztást	Projektkódok	N · Sz · L · T	N · Sz · L	N · Sz	—
Operatív	gyártásvezető, producer	projektek, naptár, diszpó, stáb, technika, utómunka	Diszpó / naptár	N · Sz · L · T	N · Sz · L · T	N	saját
Adminisztráció	irodavezető, pénzügy	papírozás, pénzügy, számlák; a „Teendőim” kiemeli a hiányzó papírokat	Utómunka	N · Sz · L · T	N · Sz · L	N	kiosztott anyagok
Vágó	belsős és külsős vágók	a rá bízott anyagok, időmérő, visszajelzések, saját diszpók	Pénzügyek	N · Sz · L · T	—	N · Sz · L	—
Ügyfél	megrendelő kapcsolattartó	csak a saját portálja és anyagai	Lara (AI adminisztráció)	N · Sz · L · T	—	N	—

Minta jogosultsági mátrix — N = megtekintés, Sz = szerkesztés, L = létrehozás, T = törlés. A rendszernek felhasználónként, oldalanként állíthatónak kell lennie.

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
AUTH-01	Bejelentkezés e-mail + jelszóval, biztonságos munkamenettel; jelszó-visszaállítás e-mailben.	KÖTELEZŐ

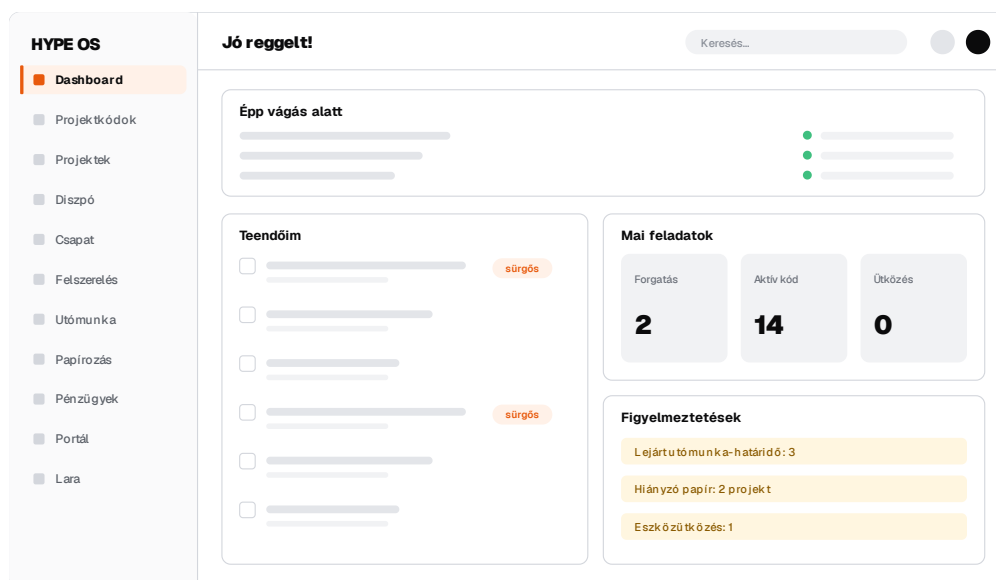
AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
AUTH-02	Szerepkör és oldalankénti megtekintés / szerkesztés / létrehozás / törlés jog felhasználónként; fül (szekció) szintű szűkítés.	KÖTELEZŐ
AUTH-03	A jogosultságot a szerver ellenőrzi minden kérésnél; a felület csak elrejti, amit a felhasználó nem érhet el (az URL közvetlen megnyitása is tiltott).	KÖTELEZŐ
AUTH-04	Oldal-aliaszok: pl. a diszpó szerkesztési joga a projekt technika-felvezetését is engedje, külön jog kiosztása nélkül.	KÖTELEZŐ
AUTH-05	Védett rendszergazda fiók, amely nem inaktiválható és nem korlátozható — a rendszer végső kiútja.	KÖTELEZŐ
AUTH-06	Profiloldal: profilkép, saját szín (a kártyákon, naptárban a név ezzel jelenik meg), értesítési beállítások.	ELVÁRT

05 MODULONKÉNT, AZONOSÍTÓVAL

Funkcionális követelmények

A követelmények azonosítóval és prioritással szerepelnek. **KÖTELEZŐ** — nélküle nem fogadjuk el a rendszert; **ELVÁRT** — az ajánlatban árazva kérjük; **OPCIONÁLIS** — külön soron árazva, későbbi fázisba tehető.

5.1 Dashboard és személyes teendők

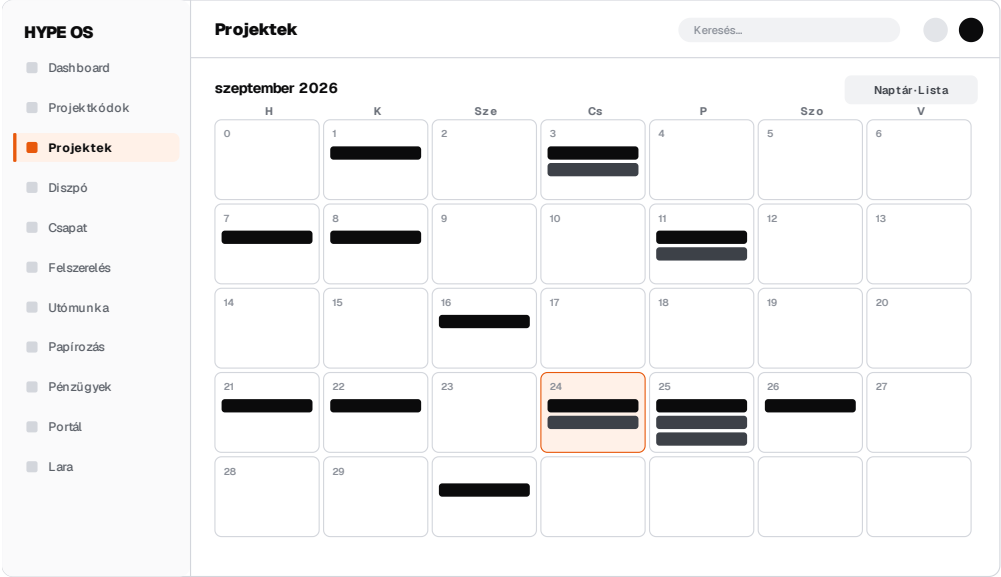


3. ábra Képernyőterv-vázlat: kezdőlap — épp vágás alatt lévő anyagok előben, személyes teendők, napi számok, figyelmeztetések (illusztráció).

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
DASH-01	Személyre szabható kezdőlap widgetekkel (Teendőim, Mai feladatok, Figyelmeztetések, Épp vágás alatt), felhasználónként menthető elrendezéssel.	KÖTELEZŐ
DASH-02	„Teendőim”: szerepkör szerint gyűjtött hiányzó lépések (pl. adminisztrációnak a hiányzó szerződések/TIG-ek), mindegyik közvetlen linkkel.	KÖTELEZŐ
DASH-03	Figyelmeztetések: lejárt utómunka-határidő, eszköz-ütközés, lejárt határidők (forgalmi, biztosítás, kötelezettségek).	ELVÁRT
DASH-04	Globális kereső a fejlécben (projekt, kód, ember, ügyfél, számla), értesítési harang, világos és sötét téma.	KÖTELEZŐ

5.2 Projektkódok, projektek, ügyfelek

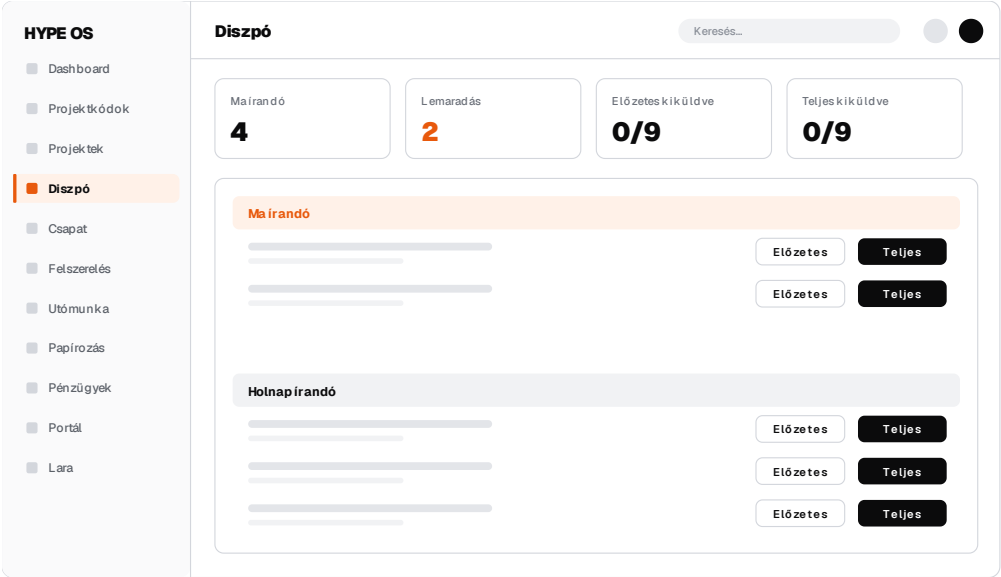
A rendszer központi fogalma a **projektkód** (pl. HYP-2641): a pénzügyi egység, amely alá egy vagy több **projekt** (konkrét forgatás), utómunka-anyag, szerződés, TIG, kiadás és bevétel tartozik. A kettőt a rendszernek külön kell kezelnie.



4. ábra Képernyőterv-vázlat: projektek havi naptárnézetben — forgatások időponttal, a mai nap kiemelve (illusztráció).

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
PRJ-01	Projektkód és projekt külön entitás; egy kód alá több projekt, anyag, papír, kiadás, bevétel tartozhat.	KÖTELEZŐ
PRJ-02	Új projektkód felvételekor a következő szabad kód automatikus felajánlása; ügyfél utólag is hozzárendelhető; szöveges dátum-megjegyzés („2026. május”).	KÖTELEZŐ
PRJ-03	Projektkód-adatlap: bevétel, költség (kiadások + mért vágási munkaidő × óradíj + belsős napidíjak), profit és a papírok állapota egy képernyőn.	KÖTELEZŐ
PRJ-04	Projekt: forgatási dátum (többnapos is), kezdés/vég, helyszín, stáb, technika, brief, formázott gyártási komment linkekkel és fájlokkal.	KÖTELEZŐ
PRJ-05	Többnapos forgatás egy napjának leválasztása külön projektté, az eredeti tartomány automatikus igazításával.	ELVÁRT
PRJ-06	Ügyfelek és megrendelői kontaktok; megrendelői keretszerződés, eseti szerződés és TIG projektkódonként.	KÖTELEZŐ
PRJ-07	Lista-, naptár- és adatlap-nézet; szűrés, keresés, rendezés; minden rekordhoz csatolmány és eseménynapló.	KÖTELEZŐ
PRJ-08	„Ki számláz kiért” tábla a projekten: a stábtagnak megbeszélt díja és számlázója.	ELVÁRT

5.3 Naptár és diszpó



5. ábra Képernyőterv-vázlat: diszpó-lista a teendő napja szerint — „Ma irandó” kiemelve, előzetes és teljes diszpó küldése soronként (illusztráció).

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
DSP-01	Percenkénti Google-naptár szinkron; a naptáresemény színe jelentést hordoz (pl. meeting ≠ forgatás).	KÖTELEZŐ
DSP-02	Diszpó-lista a teendő napja szerint csoportosítva („Ma irandó”, „Holnap irandó”, mai/tegnapi forgatás hátralékkal).	KÖTELEZŐ
DSP-03	Előzetes, majd teljes diszpó küldése e-mailben ugyanabban a levélszámban , sablonból generált PDF-fel; címzettek a stábbból; újraküldésnél erős figyelmeztetés.	KÖTELEZŐ
DSP-04	„Diszpóim”: minden munkatárs jogosultság nélkül is látja a saját diszpóit (PDF).	KÖTELEZŐ
DSP-05	Forgatás után 12 órával automatikus utókövető kérdőív a stábnak.	ELVÁRT
DSP-06	Éves beosztási tábla táblázat-szerű rácsban: a cella színe adat (dolgozott / irodai nap / szabadnap), billentyűzetes szerkesztés, visszavonás, személyes oszlopnézet.	ELVÁRT

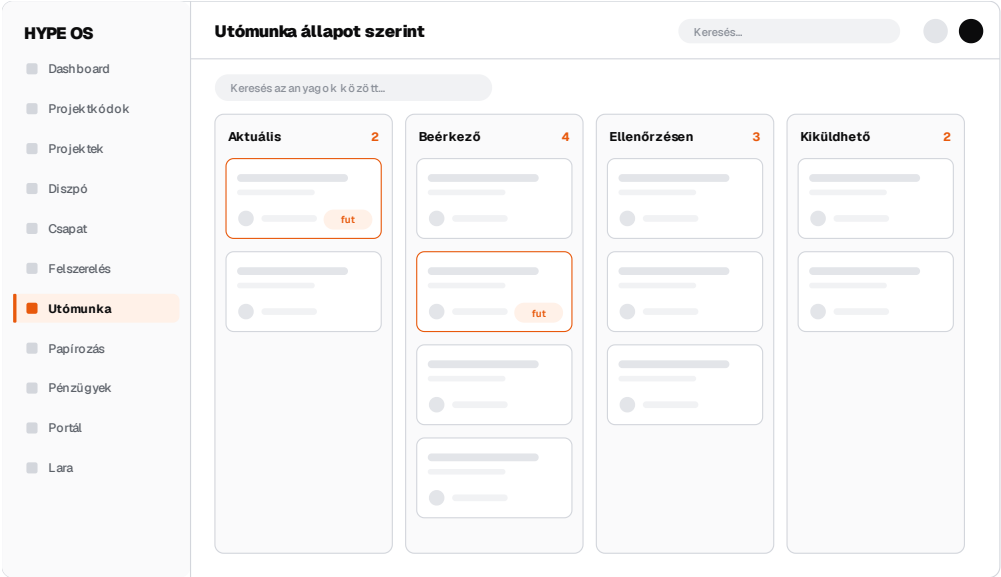
5.4 Csapat és munkafelajánlás

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
CRW-01	Munkatársak: belsős, külsős, vágó; elérhetőség, dokumentumok, profilkép, saját szín.	KÖTELEZŐ
CRW-02	Belsős időszakok: a „belsős” státusz mindig a forgatás napjára értendő; napidíj, szerződött napok, a szerződött napokon felüli nap díja.	KÖTELEZŐ
CRW-03	Díjazás (óradíj, napidíj) alapján automatikus önköltség-számítás projektkódonként.	KÖTELEZŐ
CRW-04	Munkafelajánlás: nyitott munka kiküldése címzettlistának, publikus ajánlati oldal, jelentkezés, kiválasztás, e-mail értesítések.	ELVÁRT

5.5 Felszerelés

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
EQP-01	Eszköznyilvántartás egyedi eszközzel és készlettel, kategóriákkal, állapottal, archiválással.	KÖTELEZŐ
EQP-02	Eszköz foglalása projektre; ütközés-detektálás , ha ugyanaz az eszköz két forgatáson kellene, alternatíva-javaslattal.	KÖTELEZŐ
EQP-03	Eszközkivitel és visszahozás nyilvántartása; leltározás munkafolyamat eltérés-kimutatással.	ELVÁRT
EQP-04	Céges autók: forgalmi és biztosítási határidők kötelezettségként, költségek kiadásként.	OPCIONÁLIS

5.6 Utómunka



6. ábra Képernyőterv-vázlat: utómunka állapot szerint — prioritás, határidő, és hogy épp ki vágja (futó időmérő) (illusztráció).

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
POST-01	Vágandó anyag projektkódhoz kötve (kód nélkül nem jön létre); határidő, prioritás, vágó, kiosztottak, leírás, projekt örökölt kódja.	KÖTELEZŐ
POST-02	Állapot szerinti (oszlopos) nézet; az állapotlistát, színeket, sorrendet az admin szerkeszti; kereső a nézet tetején.	KÖTELEZŐ
POST-03	Anyagonként indítható/leállítható időmérő; a mért idő × vágói díj automatikusan a projekt költségébe kerül.	KÖTELEZŐ
POST-04	Kommentek (piszkozat-mentéssel, utólag szerkeszthetően), vágói visszajelzés, állapotváltáskor kötelező/kihagyható visszajelzés indoklással.	KÖTELEZŐ
POST-05	Tárolók (vinyók) kezelése sorrenddel és színnel; archiválási állapotok; duplikált anyagok kiszűrése.	ELVÁRT
POST-06	Kiosztáskor értesítés; vágó korlátozható a rá bízott anyagokra.	ELVÁRT
POST-07	Vágói játék: havi pontverseny (ellenőrzésbe tett anyag, mért vágási idő arányosítva), nyeremény fotóval, korábbi hónapok.	OPCIONÁLIS

5.7 Gyártás-TV

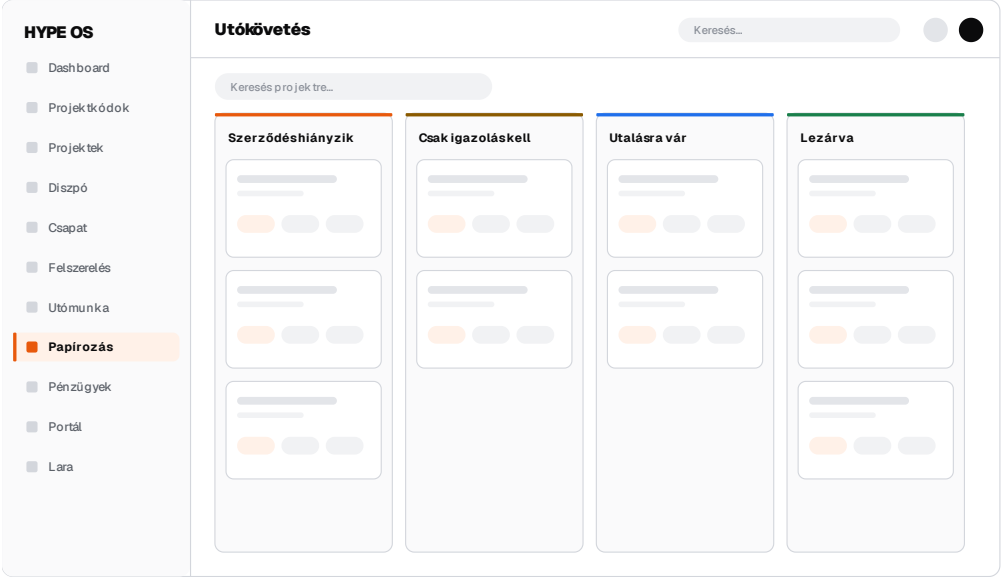


7. ábra Képernyőterv-vázlat: a gyártási szoba TV-je — heti forgatások napokra bontva és a vágások négy oszlopa, görgetés nélkül, élőben (illusztráció).

5.8 Papírozás és utókövetés

PAPÍR	KINEK	GYAKORISÁG
Alvállalkozói keretszerződés	külsős, tartós együttműködés	egyszeri, álló
Eseti alvállalkozói szerződés	külsős, projekthez kötve	projektenként
Megrendelői keret- és eseti szerződés	ügyfél felé	projektkódonként
Külsős TIG (teljesítésigazolás)	nem belsős stábtag	projektenként
Belsős TIG	belsős munkatárs	havonta (a következő hónapban, határidő 20-a)
Megrendelői TIG	ügyfél felé	projektkódonként

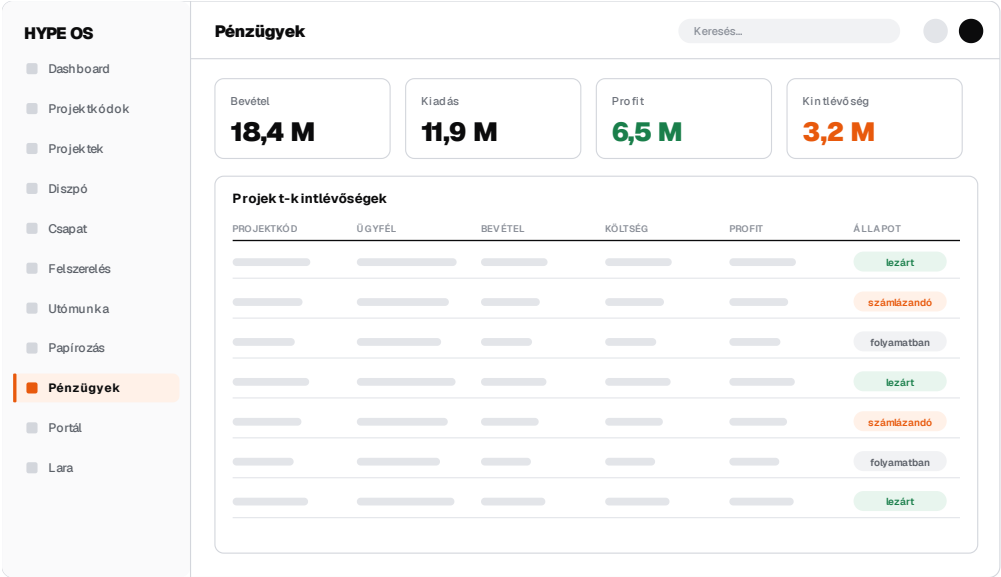
AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
TV - 01	Teljes képernyős kioszk-nézet, 10 másodpercenkénti háttérfrissítéssel; a képernyő nem alszik el, a munkamenet magától megújul.	KÖTELEZŐ
TV - 02	A hét forgatásai napokra bontva (idő, cím, helyszín, stáb a saját színével); a mai nap kiemelve; „Ma forgat” sáv.	KÖTELEZŐ
TV - 03	Négy oszlop: Épp vágják (futó időmérő alapján), Ellenőrzésen, Kiküldhető, Gyártástól kérdés — állapotonként felülírható besorolással.	KÖTELEZŐ
TV - 04	Nincs görgetés: ha nem fér ki, fokozatos tömörítés, végül „+N további”; 1366×768 és 1920×1080 felbontáson is olvasható.	KÖTELEZŐ



8. ábra Képernyőterv-vázlat: utókövetés — minden projekt papír-állapota egy helyen: szerződés hiányzik, csak TIG kell, utalásra vár (illusztráció).

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
DOC-01	Kétlépéses életciklus: mentés („készítés alatt”) → generálás és küldés (sablonból PDF + e-mail); kihagyás indoklással; saját kész papír feltöltése.	KÖTELEZŐ
DOC-02	A TIG a szerződésből indul, öröklí a lefedettséget; egy papír több forgatási napot is lefedhet.	KÖTELEZŐ
DOC-03	Utókövetés-nézet: minden projekt papír-hiánya és a kifizetés állapota, szűrhetően, közvetlen művelet-gombokkal.	KÖTELEZŐ
DOC-04	Sablonok a Megrendelő saját dokumentum-sablonjaiból (Google Docs), mezőhelyettesítéssel; a generált PDF a rekordhoz csatolva.	KÖTELEZŐ
DOC-05	Magyar nyelvű dátum- és hónapkezelés (a TIG hónapját betűvel), az összegek szöveges kiírása.	ELVÁRT

5.9 Pénzügyek, számla-érkeztetés, utalások



9. ábra Képernyőterv-vázlat: pénzügyi összesítő — bevétel, kiadás, profit, KP-egyenleg és projekt-kintlévőségek (illusztráció).

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
FIN-01	Kiadások, bevételek, készpénzforgalom projektkódhoz kötve; a bevétel fizetési módja (utalás / készpénz) a kasszát is kezeli.	KÖTELEZŐ
FIN-02	Projekt-kintlévőségek: számlázandó, kiállítva nem fizetve, számla nélkül lezáratlan — a határidőhöz mért késéssel.	KÖTELEZŐ
FIN-03	„Utalásra váró számlák” összesítő (kiadás, külsős TIG, belsős TIG), fizetési határidővel és utalási nappal.	KÖTELEZŐ
FIN-04	Számla-érkeztetés: a dedikált postafiók automatikus olvasása, melléklet-osztályozás (számla / részletező / egyéb), adatkiolvasás, párosítás projektkódra és TIG-re, vezetett jóváhagyás, több projektre bontás.	KÖTELEZŐ
FIN-05	Utalások felvezetése: banki export (ZIP) feldolgozása, tételek felismerése és párosítása, visszavonható rögzítés.	KÖTELEZŐ
FIN-06	Éves összesítő; keretszerződések és számlázó cégek nyilvántartása.	ELVÁRT
FIN-07	Ismétlődő kötelezettségek (E-Rezsi) és határidő-figyelés.	ELVÁRT
FIN-08	Külön jogosultsággal védett mellék-pénzügyi modul (napi kassza, órabéres dolgozók, háromféle egyenleg).	OPCIONÁLIS

5.10 Ügyfélportál és anyagbekérő

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
PRT-01	Publikus ügyfélportál saját domainen (/p/<azonosító>), jelszóval vagy megosztó linkkel; mappák, sorrend, borítókép.	KÖTELEZŐ
PRT-02	Videó-feldolgozás (MP4 + adaptív HLS + bélyegkép), felhőtárhely, aláírt és lejárat letöltési linkek; a publikus kliens soha nem kap belső azonosítót.	KÖTELEZŐ

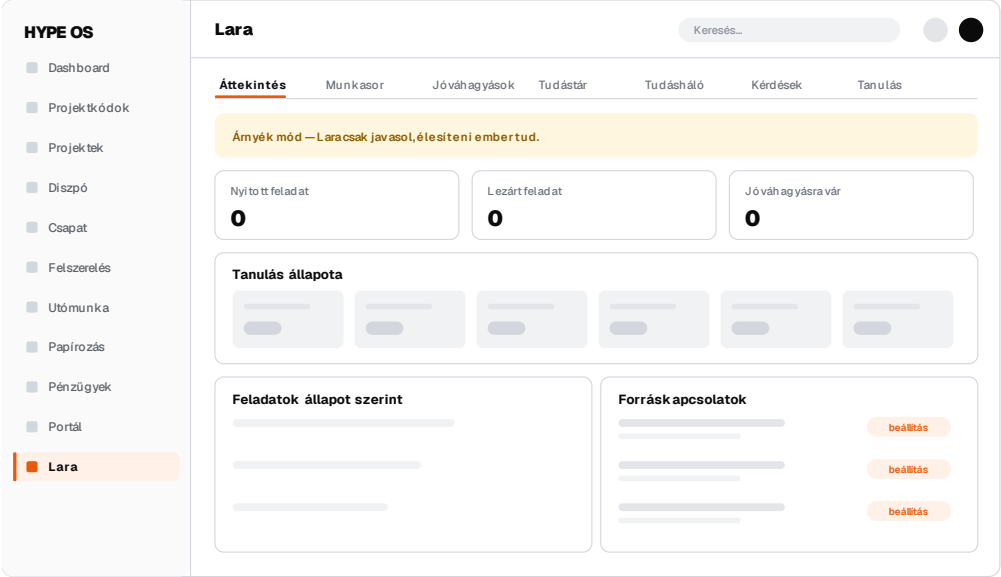
AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
PRT-03	Portál-lejárat és fizetős hosszabbítás (online fizetés + automatikus számla); kulcsok nélkül is teljes értékű átadás.	ELVÁRT
PRT-04	Anyagbekérő: publikus, mobilbarát feltöltő oldal nagy fájlokhoz (többrészes, folytatható feltöltés), a mappastruktúra megtartásával, ZIP-letöltéssel.	ELVÁRT
PRT-05	Adatvédelmi oldal; követőkód csak hozzájárulás után töltődik be.	KÖTELEZŐ
QU0-01	Árajánlat-készítő tétel-katalógussal és sablonokkal, PDF-exporttal, ügyfélhez és projektkódhoz kötve.	ELVÁRT

5.11 AI asszisztens

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
AI-01	Beszélgetős asszisztens a fejlécből; a rendszer adatait a felhasználó jogosultságával , eszközhívásokon keresztül éri el (közvetlen SQL nélkül).	KÖTELEZŐ
AI-02	Módosító művelet csak megerősítő kártyával ; minden művelet és beszélgetés naplózva.	KÖTELEZŐ
AI-03	Fájlkezelés (pl. számla feltöltése és kiolvasása, besorolás-javaslat), hangdiktálás, formázott válasz linkekkel a rekordokra.	ELVÁRT

5.12 Lara — AI adminisztrációs munkatárs

Lara a rendszer adminisztrációs munkatársa: a rögzített emberi munkából tanul, papírozási és számla-feladatokat készít elő, és ahol bizonytalan, kérdez. Alapállapotban **kikapcsolt**, mellékhatás nélkül (árnyék módban) dolgozik; minden élesítés emberi döntés.



10. ábra Képernyőterv-vázlat: Lara áttekintése — modulállapot, tanulás állapota, feladatok és forrás-kapcsolatok (illusztráció).

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
LARA-01	Bizalmi szintek feladattípusonként: L0 árnyék (csak javasol), L1 jóváhagyással végrehajt, L2 szűk körben önálló; alpból minden L0.	KÖTELEZŐ
LARA-02	Szabálmotor dönt minden műveletről; banki utalást nem hajthat végre ; csak adminisztrációs területen (számla, TIG, szerződés, adminisztrációs e-mail) dolgozhat.	KÖTELEZŐ
LARA-03	Tanulás a lezárt emberi munkából (megfigyelés, visszajátszás, levelezés); a tudás jelöltként a Tudástárba kerül, élesíteni ember tudja.	KÖTELEZŐ
LARA-04	Önellenőrzés: a tudását a rögzített munkán méri; ahol nem érti az eltérést, előbb maga utánanéz, és csak utána kérdez a felelőstől (push-értesítéssel).	KÖTELEZŐ
LARA-05	Teljes vészleállítás egy gombbal; minden lépése naplózva, visszakövethetően.	KÖTELEZŐ
LARA-06	Tudásháló: 3D, forgatható vizualizáció, amelyben a háló mérete a tudás átlagos bizonyossága (100% bizonyosság = teljes méret).	ELVÁRT
LARA-07	Tapasztalás: a teljes adattörténet ismétlődő tényei és a nyelvi modell állításai, amelyeket a rendszer a teljes adaton ellenőriz , mielőtt tudásként elfogad.	ELVÁRT



11. ábra Képernyőterv-vázlat: a Tudásháló 3D nézete — témakörök, partnerek, projektkódok; vonalvastagság = bizonyosság (illusztráció).

5.13 Keresztmetszeti követelmények

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
X-01	Élő frissítés: amit egy felhasználó módosít, a többiek képernyőjén másodperceken belül megjelenik, oldal-újrátöltés nélkül.	KÖTELEZŐ
X-02	Értesítések a rendszerben (harang) és böngésző/mobil push-értesítésként, felhasználónként szabályozhatóan.	KÖTELEZŐ
X-03	Eseménynapló minden rekordhoz (ki, mit, mikor, mire változtatott); törölt rekord visszaállítható türelmi időn belül.	KÖTELEZŐ
X-04	Csatolmányok bármely rekordhoz kategóriával; mérethatár-kezelés; előnézet.	KÖTELEZŐ
X-05	Reszponzív felület: minden fő munkafolyamat telefonon is elvégezhető; a Gyártás-TV kiosk módban fut.	KÖTELEZŐ

AZONOSÍTÓ KÖVETELMÉNY

PRIORITÁS

X-06 Telepíthető alkalmazás (PWA) offline olvasással és push-értesítéssel.

ELVÁRT

06

VÉGPONTTÓL VÉGPONTIG, PÉLDAADATOKKAL

Minta: egy projekt életútja

Az alábbi forgatókönyv egy tipikus munkát követ végig. Az elfogadási tesztelés (10. fejezet) ezen és hasonló forgatókönyveken történik — a rendszernek minden lépést kézi adatmásolás nélkül kell támogatnia.

PROJEKTKÓD

HYP-2641

ÜGYFÉL

Aurora Kft.
(minta)

MUNKA

Imázsfilm 60 mp
+ 2 cutdown

FORGATÁS

2 nap, Stúdió 1

A projektkód adatlapja a zárás után (minta)

2,40 M

bevétel (nettó, Ft)

1,19 M

költség: kiadások +
vágási idő + belsős
napidíj

NAP	ESEMÉNY	MIT CSINÁL A RENDSZER	KI
T-14	Megkeresés	Új projektkód a következő szabad számmal; ügyfél és kontakt hozzárendelése; megrendelői eseti szerződés tervezete sablonból.	producer
T-10	Forgatás felvétele	A naptáresemény szinkronnal beérkezik; projekt a kód alá kötve; 2 napos tartomány.	gyártásvezető
T-7	Stáb és technika	Stábtagok kiválasztása (belsős státusz a forgatás napjára); eszközfoglalás — egy optika ütközik, a rendszer alternatívát ajánl.	gyártásvezető
T-2	Előzetes diszpó	A „Ma írandó” listában megjelenik; előzetes diszpó e-mail PDF-fel a stábnak.	gyártásvezető
T-1	Teljes diszpó	Ugyanabba a levélszámba a teljes diszpó; mindenki „Diszpóim” oldalán is látja.	gyártásvezető
T	Forgatás	A Gyártás-TV „Ma forgat” sávjában a stáb; 12 órával később utókövető kérdőív.	—
T+1	Utómunka	Három anyag a kód alatt; a vágó elindítja az időmérőt — a TV-n „Épp vágják”; a mért idő a költségbe kerül.	vágó
T+6	Ellenőrzés, kérdés	Állapot „Gyártástól kérdés” — a TV-n külön oszlopban; válasz után „Kiküldhető”.	producer
T+8	Átadás	Ügyfélportál link; a videók feldolgozva, jelszóval védve; letöltés naplózva.	producer
T+9	Papírozás	Utókövetés: 3 külsős TIG hiányzik → generálás és küldés; megrendelői TIG a kódra.	adminisztráció

1,22 M

profit (50,6%)

11 / 11

papír rendben
(szerződés + TIG)

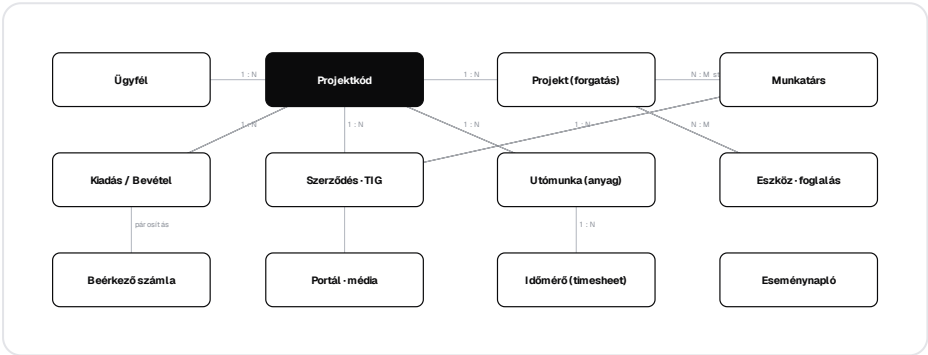
A számok illusztrációk; a költség összetevőinek bontását az adatlapon soronként is meg kell jeleníteni.

NAP	ESEMÉNY	MIT CSINÁL A RENDSZER	KI
T+15	Számlák	Az alvállalkozói számlák a postafiókból beérkeznek, felismerve és a HYP-2641-re párosítva; jóváhagyás után utalásra várók közé kerülnek.	adminisztráció · Lara
T+30	Zárás	Bevétel beérkezik; a projektkód adatlapja mutatja a végső profitot; a kód lezárható.	ügyvezetés

07 MI MIHEZ KAPCSOLÓDIK

Adatmodell és integrációk

Az adatmodell középpontjában a projektkód áll. Az alábbi ábra a fő entitásokat és kapcsolataikat mutatja; a részletes, mezőszintű modellt az Ajánlattevő a tervezési fázisban (FO) készíti el és a Megrendelővel jóváhagyatja.



12. ábra Egyszerűsített adatmodell. Minden kapcsolat azonosító alapú; név szerinti összekötés nem megengedett.

Külső integrációk

RENDSZER	MIRE	IRÁNY	PRIORITÁS
Gmail	diszpó, papírok, értesítések küldése; a számla-postafiók olvasása	ki / be	KÖTELEZŐ
Google Naptár	forgatások és meetingek szinkronja	be (percenként)	KÖTELEZŐ
Google Docs / Drive	dokumentumsablonok, PDF-generálás	ki / be	KÖTELEZŐ
Objektumtár (S3/R2)	média, csatolmányok, portál-videók	ki / be	KÖTELEZŐ
Nyelvi modell (Gemini)	AI asszisztens, Lara, számla-kiolvasás, jelentés szerinti keresés	ki	KÖTELEZŐ
Barion	portál-hosszabbítás online fizetése	ki / visszahívás	ELVÁRT

RENDSZER	MIRE	IRÁNY	PRIORITÁS
Számlázz.hu	automatikus számla a portál-fizetésről	ki	ELVÁRT
Notion	egyszeri adatimport a régi rendszerből	be (egyszeri)	KÖTELEZŐ
Web push	böngésző- és mobilértékesítések	ki	ELVÁRT

Hibatűrés: bármely integráció hiányakor vagy hibájakor a rendszer többi része működjön tovább — hiányzó kulcsnál érthető „Beállítás szükséges” állapot, átmeneti hibánál korlátozott újrapróbálkozás, és soha nem történhet félkész, ellenőrizetlen küldés.

08

MINŐSÉG, BIZTONSÁG, ÜZEMELTETÉS

Nem funkcionális követelmények

Biztonság

- Titkos kulcsok csak a szerveren; a böngészőbe soha nem jutnak ki.
- HTTPS mindenhol; biztonságos munkamenet-süti; jelszó erős hash-sel.
- Szerveroldali jogosultság-ellenőrzés minden végponton.
- A beérkező tartalom (e-mail, PDF) adat, nem utasítás — az AI-rétegben is.
- Évente legalább egy külső sérülékenységvizsgálat; OWASP Top 10 lefedése.

Adatvédelem (GDPR)

- Adatfeldolgozási megállapodás; EU-n belüli adattárolás preferált.
- Személyes adatok exportja és törlése kérésre.
- Hozzáférés-naplózás a pénzügyi és személyes adatokhoz.
- Az ügyfélportálon követőkód csak hozzájárulással.

Teljesítmény

- Listaoldalak p95 válaszideje < 800 ms 10 000 rekordnál.
- Élő frissítés késleltetése < 10 mp.
- Nagy (több GB-os) fájlok folytatható feltöltése.
- Háttérfeladatok nem lassíthatják a felületet.

Rendelkezésre állás és mentés

- Havi rendelkezésre állás ≥ 99,5% munkaidőben.
- Napi adatbázis-mentés, 30 napos megőrzés; RPO ≤ 24 óra, RTO ≤ 4 óra.
- Évente dokumentált visszaállítási próba.
- Adatbázis-migrációk visszafordítható módon, zárolás nélkül.

Használhatóság

- Teljes magyar nyelvű felület és dokumentumok, magyar dátum- és pénzfórmátum.
- Sötét és világos téma; billentyűzettel is kezelhető fő nézetek.
- Támogatott böngészők: Chrome, Safari, Edge, Firefox aktuális két verziója; iOS és Android.

Karbantarthatóság

- Automatizált tesztek a kritikus üzleti szabályokra (jogosultság, pénzügy, papírozás).
- Verziókezelte forráskód, CI futtatással; fejlesztői és üzemeltetői kézikönyv.
- Naplózás és hibafigyelés riasztással.

Az AI-rétegre vonatkozó külön elvárások

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
AIX-01	A modell kimenete javaslat : minden azonosítót, összeget, címzettet a szerver ellenőriz; hibás modellválasznál a rendszer a determinisztikus úton marad (fail-closed).	KÖTELEZŐ
AIX-02	A modellszolgáltató cserélhető; a modellazonosító konfigurációból jön; kulcs nélkül a rendszer AI nélkül is teljes értékű.	KÖTELEZŐ
AIX-03	A modell minden hívásban a helyes (budapesti) mai dátumot kapja; a dátumot a szerver adja, nem a modell számolja.	KÖTELEZŐ
AIX-04	Az AI által tanult tudás bizonyossága csak ellenőrzött bizonyítékból nőhet (emberi jóváhagyás, a valóság által igazolt eset); a modell önbecslése nem bizonyíték.	KÖTELEZŐ

09

A RÉGI RENDSZERBŐL AZ ÚJBA

Adatmigráció és átállás

Az átállás nem állíthatja meg a céget: a régi és az új rendszer egy ideig párhuzamosan fut, az adat ismételhetően, ellenőrizhetően kerül át.

MIT	HONNAN	HOGYAN	ELLENŐRZÉS
Projektek, kódok, emberek, papírok	dokumentum-alapú munkaterület (~40 adatbázis)	ismételhető importszkript, a helyi módosításokat nem írja felül	darabszám táblánként, mintavételes összevetés

MIT	HONNAN	HOGYAN	ELLENŐRZÉS
Pénzügyi tételek	adatbázisok, táblázatok	import + párosítás projektkódra	éves összegek egyezése
Média (videó, kép, PDF)	régi objektumtár	tárhelyek közti másolás (nem letöltés-feltöltés)	méret és darabszám, 10–15 portál kézi megnyitása
Beosztási tábla	táblázatkezelő	import, a cellaszín mint adat	havi munkanapszám egyezése

Elvárások

- Az import **többször futtatható** legyen: a már átjött és azóta helyben módosított rekordot nem írhatja felül.
- Az árva (törölt) rekordok leképezése takarítva; kétirányú kapcsolatok hiánya jelente, nem némán üresen hagyva.
- Élesítés előtt próbaátállítás teljes adaton; a régi rendszer csak az ellenőrzés után áll le.
- Két domain: a belső felület és az ügyfélportál (pl. `hypeclient.com`) külön kiszolgálva, a meglévő linkek megőrzésével.

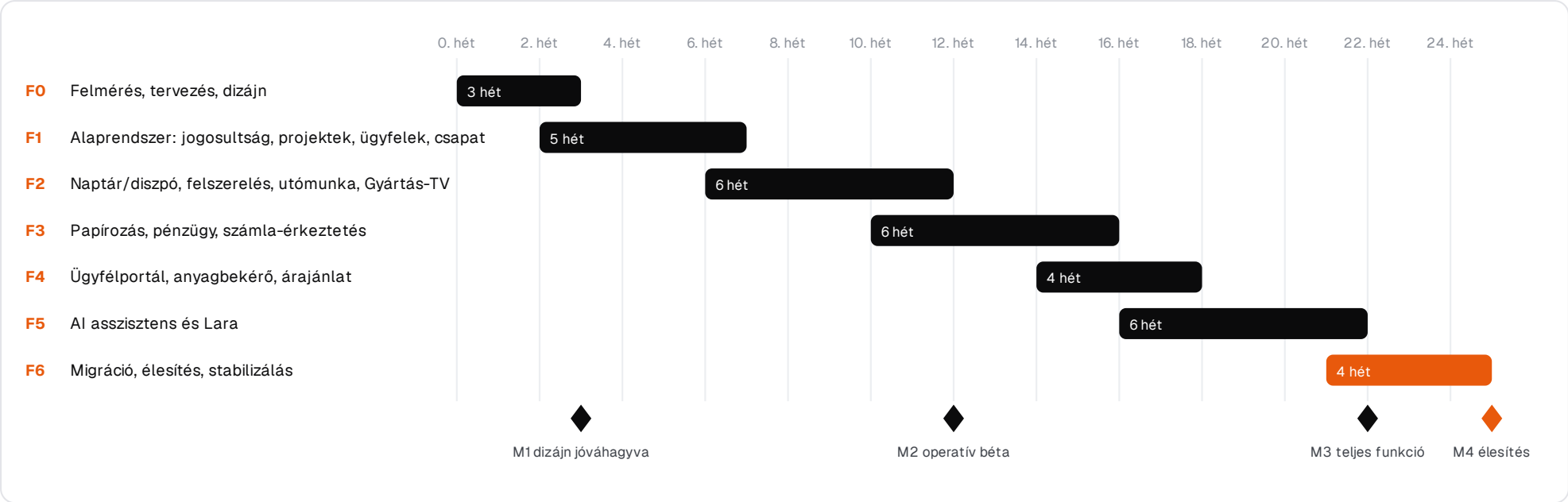
Átállási ablak

A váltás hétvégén, tervezett leállással (max. 8 óra) történik; előtte két héttel teljes próbaátállítás, a Megrendelő kulcsfelhasználóinak jóváhagyásával.

10

HOGYAN JUTUNK EL AZ ÉLESÍTÉSIG

Ütemezés, szállítás és elfogadás



13. ábra Javasolt ütemterv (~26 hét). Az Ajánlattevő eltérő ütemezést javasolhat, a mérföldkövek sorrendjének megtartásával.

Szállítandók

Szoftver

A működő rendszer a Megrendelő környezetében; teljes forráskód, verziókezelte tárolóban, a Megrendelő tulajdonában.

Elfogadási kritériumok

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
ACC-01	Minden KÖTELEZŐ követelmény teljesül, dokumentált tesztesettel.	KÖTELEZŐ
ACC-02	A 6. fejezet forgatókönyve és legalább 10 további, a Megrendelő által adott forgatókönyv hiba nélkül végigvihető éles-szerű adaton.	KÖTELEZŐ
ACC-03	Automatizált tesztkészlet a kritikus szabályokra, zöld futással; a teszteket a Megrendelő is futtathatja.	KÖTELEZŐ
ACC-04	Migrációs próba sikeres: darabszámok, összegek, mintavétel egyezik.	KÖTELEZŐ

Dokumentáció

Felhasználói kézikönyv modulonként, üzemeltetői kézikönyv, adatmodell, API-leírás, döntési napló.

Oktatás

Szerepkörönkénti betanítás (admin, operatív, adminisztráció, vágó), rögzített videóval.

AZONOSÍTÓ	KÖVETELMÉNY	PRIORITÁS
ACC-05	Nincs nyitott kritikus vagy magas súlyosságú hiba; a közepesekre javítási terv.	KÖTELEZŐ
ACC-06	Terheléses teszt a 8. fejezet teljesítmény-céljaival.	ELVÁRT

11

MIT KÉRÜNK AZ AJÁNLATTEVŐTŐL

Az ajánlat tartalma és értékelése

Az ajánlat kötelező részei

- 1. Megoldási koncepció és architektúra-javaslat, indoklással.
- 2. Követelmény-megfelelési táblázat: minden azonosítóra *teljesül / részben / nem*, megjegyzéssel.
- 3. Ütemterv mérföldkövekkel és erőforrás-tervvel.
- 4. Árazás fázisonként, az **ELVÁRT** és **OPCIONÁLIS** tételek külön soron.
- 5. Üzemeltetési költségbecslés (hosztolás, külső szolgáltatások) havi bontásban.
- 6. Garancia, támogatási modell, SLA.
- 7. Legalább 2 hasonló komplexitású referencia, kapcsolattartóval.
- 8. A projektcsapat bemutatása (szerepkörök, tapasztalat).

Feltételek

- A forráskód, a dokumentáció és minden, a projekt során létrejött szellemi termék a Megrendelő tulajdonába kerül.
- Harmadik féltől származó komponens csak nyílt forráskódú, kereskedelmi felhasználást engedő licenccel, vagy előzetes jóváhagyással használható.
- A dokumentum bizalmas; tartalma kizárólag az ajánlat elkészítésére használható.
- Az ajánlat érvényessége legalább 90 nap.

HATÁRIDŐK

Kérdések beküldése	[dátum]
Ajánlattételi határidő	[dátum]
Bemutatók	[dátum]
Szerződésalkötés	[dátum]

Értékelési szempontok

SZEMPONT	SÚLY
Szakmai megoldás, követelmény-lefedettség	30%
Ár (bevezetés + 3 éves üzemeltetés)	30%
Referenciák, csapat	15%
Ütemezés, kockázatkezelés	15%
Támogatás, SLA	10%

Garancia és támogatás

SÚLYOSSÁG	PÉLDA	REAKCIÓIDŐ	MEGOLDÁSI CÉL
Kritikus	a rendszer nem érhető el; adatvesztés veszélye	1 óra	8 óra
Magas	egy fő folyamat (diszpó, papír, számla) megáll	4 óra	2 munkanap
Közepes	kerülőúttal megoldható hiba	1 munkanap	következő kiadás
Alacsony	kozmetikai hiba, javaslat	3 munkanap	egyeztetett ütem

Élesítés után **12 hónap** garancia a hibajavításra; ezt követően havidíjas támogatási és továbbfejlesztési keret, amelyet az ajánlatban külön kérünk árazni.

12

FOGALOMTÁR, MINTÁK, KÉPERNYŐK

Mellékletek

A Fogalomtár

FOGALOM	JELENTÉS
Projektkód	A munka pénzügyi egysége (pl. HYP-2641); alá tartozik minden forgatás, anyag, papír, kiadás, bevétel.
Projekt	Egy konkrét forgatás (egy vagy több nap) egy projektkódon belül.
Diszpó	A forgatás munkarendje (időpontok, helyszín, stáb, technika), e-mailben kiküldve; előzetes és teljes változat.
TIG	Teljesítésigazolás — a számla alapja; külsős (projektenként), belsős (havonta), megrendelői.
Belsős / külsős	Munkaviszonyban álló / alvállalkozó munkatárs — mindig a forgatás napjára értelmezve.
Utómunka-anyag	Egy leszállítandó vágás (pl. 60 mp-es film, 15 mp-es cutdown) állapottal, határidővel.
Vinyó	Fizikai adattároló (merevlemez), amin az anyag található.
Érkeztetés	A beérkező számla rögzítése: felismerés, párosítás, jóváhagyás.
KP	Készpénzforgalom, a kassza.
Lara	A rendszer AI adminisztrációs munkatársa, emberi jóváhagyással dolgozik.
L0 / L1 / L2	Lara bizalmi szintjei: árnyék / jóváhagyással végrehajt / szűk körben önálló.

B Minta-dokumentumok és -üzenetek

Diszpó — előzetes · e-mail a stábnak · melléklet: PDF

Tárgy: DISZPÓ · 09.24. csütörtök · Fresh Market termékfotó + videó · HYP-2642

Sziasztok! Küldöm a holnapi forgatás előzetes diszpóját. A teljes diszpó ugyanebbe a levélszámba érkezik.

07:30 gyülekező · Törökbálint, raktár · 2 fő stáb

Technika: 2 kamera, 3 fényezett, gimbal · Kapcsolattartó a helyszínen: [név, telefon]

Teljesítésigazolás (TIG) · generált PDF, sablonból

Megbízó: HYPE Productions · **Megbízott:** Kovács Grip Kft. (minta)

Megbízás tárgya: grip munkák · **Projektкод:** HYP-2641

Teljesítés: 2026. szeptember 21–22. (2 forgatási nap)

Nettó díj: 180 000 Ft + ÁFA · **Fizetési határidő:** 2026. október 20.

Szerződésből indítva · Lefedettség: 2 nap

Beérkező számla · automatikus érkeztetés

javaslat: erős · PDF + részletező

Kibocsátó: Fényhíd Stúdió (minta) · **Összeg:** 95 000 Ft + ÁFA

Javasolt hely: HYP-2641 · új kiadás · bizonyíték: projektкод a tárgyban, korábbi 4 egyező eset

Jóváhagyás

Módosítás

Több projektre bontás

Lara kérdése · push-értesítés a felelősnek

A **Hangár Audio (minta)** számlája eddig mindig a projektкодra ment új kiadásként, ez viszont belsős TIG-re került. Szándékos volt?

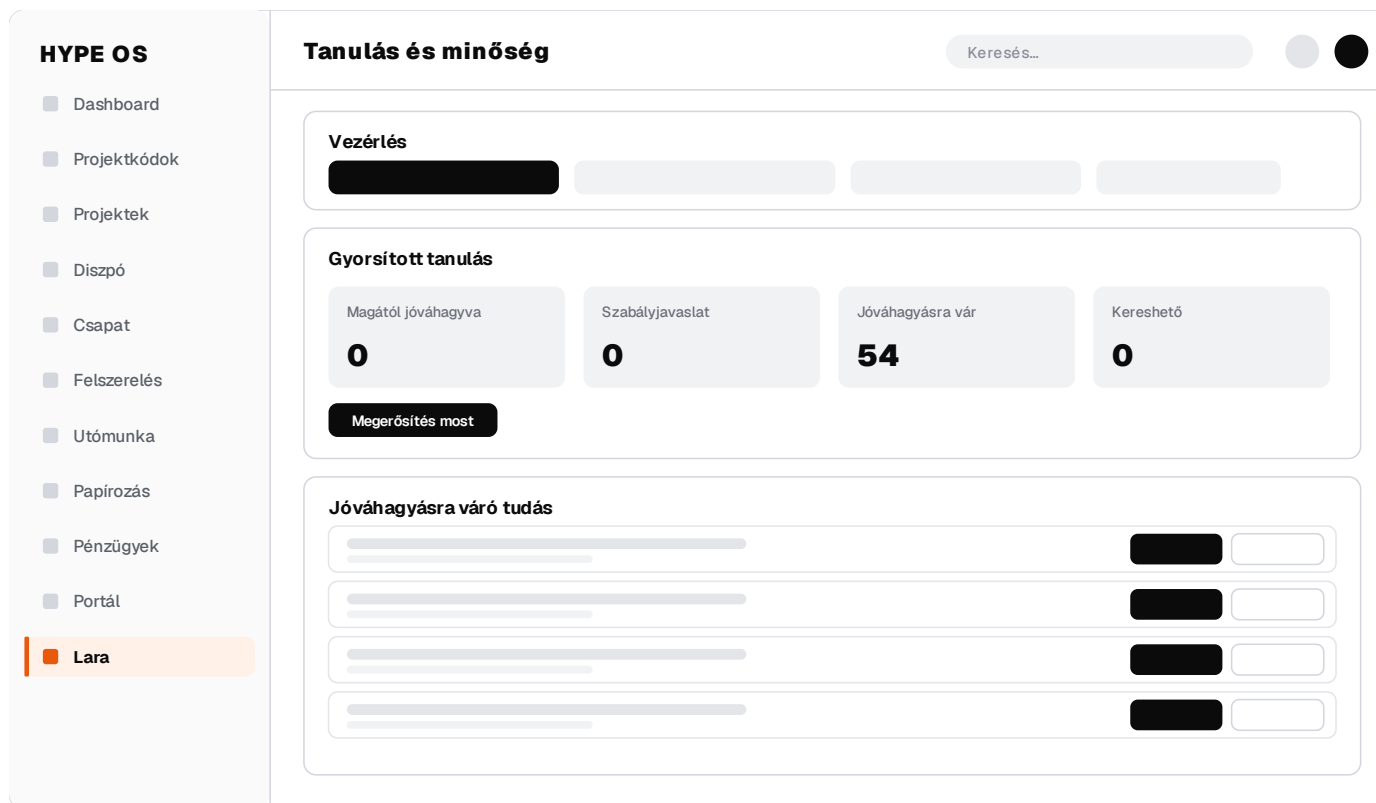
Utánanézttem: a TIG-en szerepel a munka, de a számlán nincs projektкод.

Igen, így helyes

Nem, javítsd

Mindig így

C További képernyőterv-vázlatok



14. ábra Képernyőterv-vázlat: Lara tanulás és minőség nézete — gyorsított tanulás, a valóság által igazolt tudás, jóváhagyásra váró jelöltek (illusztráció).

HYPE

HYPE OS · Megrendelői követelményspecifikáció · v1.0 · 2026